地図制約付き移動様態適応パーティクルフィルタによるスマートフォン屋内歩行者測位

佐藤壮真（浦上研究室）

1 はじめに

屋内では GPS（GNSS）の信号が弱く，測位が難しい[1]．Wi-Fi や BLE ビーコンによる屋内測位は，発信機の設置や電波マップの維持管理にコストがかかる[2]．設備に頼らない方法として，スマートフォンの慣性センサ（IMU）で歩数・歩幅・方位を求めて位置を積み上げる歩行者推測航法（PDR）がある．ただし PDR は，歩くほど誤差が累積する[2]．

そこで本研究では，建物の地図を使って PDR の誤差を抑える．PDR には SmartPDR[3]を，地図による補正には秋山らの移動様態に応じたパーティクルフィルタ（PF）[4]を用いる．後者は，直進・曲がり・滞留の様態ごとに粒子数とノイズを変える方式である．本研究では，これに次の 2 点を加える．

（1） 二値化した地図から，歩ける範囲を「経路帯」として自動抽出し，粒子をその中に制約する．

（2） 有効粒子数に応じて粒子数を増減する「不確実性適応粒子数」を，様態別の粒子数に重ねる．

本発表では，実測データ 2 本で 4 方式の終点誤差と粒子の全滅回数を比べた結果と課題を報告する．

2 研究手法

処理の流れを図 1 に示す．Android の計測アプリで加速度・ジャイロ・方位を記録し，PC で 1 歩ごとに位置を推定する．

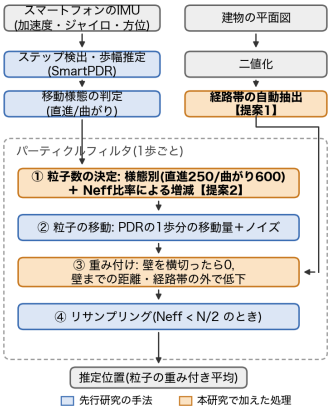


図 1　処理の流れ

2.1 PDR と移動様態の判定

加速度のピークで 1 歩を検出し，歩幅と方位から移動量を求める．SmartPDR[3]の式に次の調整を加えた．

・歩調の上限 2.9Hz から最短のピーク間隔を決め，ステップの過検出を防ぐ．

・歩幅に校正ゲイン（暫定値 2.10）を掛ける．論文の係数では歩幅が約半分に出たためである．

直進か曲がりかは，直近 1.5 秒間の方位の変化量とヨーレート（向きが回転する速さ）で判定する．ヨーレートには，一瞬の手ぶれの影響を避けるため，1.5 秒間の値の 75 パーセンタイル（小さい順に並べて 75%の位置の値）を用いる．

直進中は，方位の変化量が 20 度以上かつヨーレートが 20 度/秒以上で「曲がり」に，曲がり中は 6 度未満かつ 10 度/秒未満で「直進」に切り替える．切り替えと戻りのしきい値を変える（ヒステリシス）ことで，判定が細かく切り替わるのを防ぐ．

2.2 地図制約付き PF

各粒子を PDR の移動量とノイズで動かし，壁を横切った粒子の重みを 0 にする[4]．本研究では，壁に近い粒子の重みも距離に応じて下げる．また，秋山らは 8 秒ごとに直進 10 個・屈折 20 個で更新したが[4]，本研究では 1 歩ごとに直進 250 個・曲がり 600 個で更新する．

2.3 提案 1：経路帯の自動抽出

建物の平面図を二値化し，通路を経路帯として自動抽出する（図 2 の黄色）．経路帯の外の粒子は重みを下げる．経路を手で入力する必要はない．



図 2　二値地図から自動抽出した経路帯（黄色）

2.4 提案 2：不確実性適応粒子数

有効粒子数N_{eff}は，実質的に効いている粒子の数を表し，次式で求める[5]．

$$N_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{N} w_i^2}$$

ここで，w_iは正規化した粒子の重み，Nは粒子数である．前の歩の比率$r = N_{\mathrm{eff}}/N$が小さい（推定が不確か）ときは粒子を増やし，大きいときは減らす．様態別の粒子数をN_{b}として，次の歩行の粒子数を次式で決め，80〜1200 個の範囲に収める．

$$N' = \begin{cases} 1.5\,N_{\mathrm{b}} & (r < 0.30) \\ 0.75\,N_{\mathrm{b}} & (r > 0.60) \\ N_{\mathrm{b}} & (\text{上記以外}) \end{cases}$$

3 研究結果

3.1 実験条件

・データ：1 フロアの同じ経路を歩いた 2 本（1441，1442）．1438 は方位の記録が壊れているため除いた．
・比較方式：A PDR のみ，B 固定粒子数 PF（600 個），C 移動様態適応 PF[4]，E 提案方式（C に提案 1・2 を追加）．PF はシード 6 通りの平均をとった．
・時刻と対応した正解位置がないため RMSE は求められず，推定と申告の終点の距離（終点誤差）と，全粒子の重みが 0 になる全滅の回数で比べた．

3.2 PDR の是正

打ち消し合っていたステップの過検出と歩幅の過小推定を 2.1 節のとおり直し，検出歩数の誤差を±5%以内にし，全滅回数（3 本平均）を 15.6 回から約 2.4 回に減らした．

3.3 4 方式の比較

推定軌跡を図 3 に，数値を表 1 に示す．提案方式 E は 2 本とも経路帯に沿った軌跡となり，終点誤差が最も小さかった．1442 では A・B・C の軌跡が途中で経路から外れたが，E は通路に沿って進んだ．ただし，E と C の差は 1441 で 1.4m，1442 で 0.7m と小さい．

表 1　終点誤差と全滅回数（6 シードの平均±標準偏差）

方式	1441 誤差[m]	1442 誤差[m]	1442 全滅[回]
A PDR のみ	18.46	13.32	−
B 固定粒子数 PF	17.49±1.39	19.02±6.84	2.67
C 移動様態適応 PF	17.16±0.53	13.29±1.54	1.50
E 提案方式	15.75±0.43	12.57±1.21	0.17

※1441 の全滅は全方式で 0 回．A は乱数を使わないため 1 回．2 本は調整用のデータで評価用ではない．終点誤差は RMSE の代替指標である．

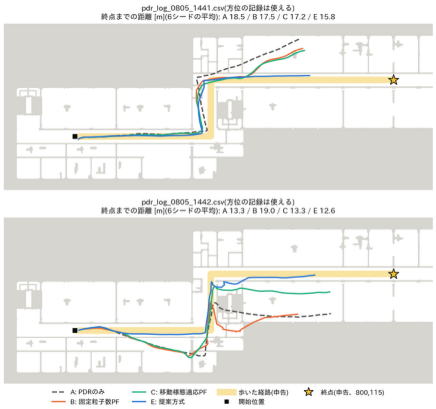


図 3　推定軌跡（上：1441，下：1442．シード 42 の 1 回分）

3.4 移動様態の判定の偏り

実際の曲がり角は 2 か所だが，歩行の 82〜100%が「曲がり」と判定された．直進中も歩行の揺れでヨーレートが 15〜19 度/秒あり，曲がりを終えるしきい値（10 度/秒）を下回らないためである．そのため，B と C の差は，今のところ移動様態に合わせた効果を示していない．

4 おわりに/今後の展望

本研究では，SmartPDR と移動様態適応 PF に提案 1・2 を加えたシステムを実装した．実測データ 2 本では，提案方式 E の終点誤差が最も小さかったが，C との差は 0.7〜1.4m と小さく，曲がりの判定にも偏りがあった．課題は，（1）時刻と対応した正解位置がなく，RMSE で評価できていないこと，（2）歩幅の校正ゲインと曲がり終了のしきい値が暫定値で，評価と同じデータから決めていること，（3）データが 1 つの地図・1 人の歩行者の 2 本だけで，方式の優劣を論じるには足りないことである．

今後は，校正用の直線歩行と，地点ごとに時刻を記録する評価用の歩行を計測する．前者で歩幅の校正ゲインと曲がり判定のしきい値を決め直し，後者の正解位置を用いた RMSE で 4 方式を比較して，提案 1・2 の効果を確かめる．実験は 11 月末までに終える予定である．

5 参考文献

[1] 目黒淳一，竹内栄二朗，鈴木太郎，「ロボティクスにおける GNSS 失敗学」，日本ロボット学会誌，vol. 37，no. 7，pp. 585-592，2019.
[2] 西尾信彦，「屋内測位技術の概要と動向」，電気設備学会誌，vol. 42，no. 7，pp. 393-396，2022.
[3] W. Kang and Y. Han, “SmartPDR: Smartphone-Based Pedestrian Dead Reckoning for Indoor Localization,” IEEE Sensors Journal, vol. 15, no. 5, pp. 2906-2916, 2015.
[4] 秋山高行，中原豪，山崎勝也，大橋洋輝，佐藤暁子，「移動様態に応じたパーティクルフィルタによる歩行者自律測位方式の提案と評価」，FIT2013 第 12 回情報科学技術フォーラム，RO-017，pp. 165-171，2013.
[5] M. S. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon and T. Clapp, “A Tutorial on Particle Filters for Online Nonlinear/Non-Gaussian Bayesian Tracking,” IEEE Trans. Signal Processing, vol. 50, no. 2, pp. 174-188, 2002.